

5.2.1 Plan de Testing (Entregable 16)

Alcance del Plan de Pruebas

El alcance de este plan de pruebas se centra en la validación funcional, lógica y estructural de la plataforma "Game-Hub & Services Ecosystem". Las pruebas están diseñadas para mitigar los riesgos técnicos y asegurar que el sistema cumple estrictamente con los requisitos funcionales definidos. La cobertura abarca desde la integridad de los datos en MySQL hasta la experiencia de interfaz interactiva en el cliente, priorizando los flujos críticos de los Casos de Uso (CU-01 al CU-10), el control de acceso basado en roles y el comportamiento responsivo e instalable de la PWA.

Tipos de Prueba de Software a Ejecutar

- **Pruebas Unitarias:** Enfocadas en verificar de forma aislada la lógica de funciones específicas del Backend (hashing de contraseñas) y los scripts de validación de formatos en el Frontend.
- **Pruebas de Integración:** Orientadas a evaluar la correcta comunicación y el intercambio de datos entre Frontend, los endpoints de la API (Backend) y las respuestas de la Base de Datos.
- **Pruebas de Sistema:** Evaluaciones End-to-End sobre el entorno web unificado para asegurar que los procesos transversales funcionan de manera fluida.
- **Pruebas de Usuario (Aceptación):** Validaciones ejecutadas desde la perspectiva de los diferentes roles de acceso para confirmar que las restricciones de seguridad, la usabilidad y el diseño responsive cumplen con las expectativas.

Criterios de Aceptación y Rechazo

Un caso de prueba se considerará exitoso ("PASA") únicamente cuando el comportamiento en tiempo de ejecución coincida al 100% con el resultado esperado. Se decretará "FALLA" ante cualquier desviación funcional, errores en la consola, quiebres visuales en el diseño responsive, vulneraciones en las políticas de borrado en cascada o fallas en el despliegue PWA.

Herramientas de Testing Utilizadas

- **DB Fiddle:** Entorno de simulación web para la verificación sintáctica inicial de los scripts SQL, control de restricciones de dominio y pruebas de carga de datos simulados.

- **Chrome DevTools:** Empleado para la inspección del DOM, depuración de scripts en JavaScript, emulación de resoluciones móviles y monitoreo de la persistencia de sesiones.
- **Lighthouse:** Herramienta integrada para validar el cumplimiento de las directrices PWA, asegurando la correcta lectura del manifest.json, el registro del Service Worker y la viabilidad del acceso directo desde la pantalla de inicio.

5.2.2 Juegos de Prueba (Entregable 16)

ID	Descripción / CU	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
TEST-01	(CU-01) Validar restricción UNIQUE en registro.	Rellenar formulario de registro con el email: admin@gamehub.com (ya existente).	El sistema bloquea el registro y muestra un mensaje de error: "Este correo electrónico ya está en uso". La base de datos no crea un nuevo registro.	El sistema devuelve un error 400 Bad Request en la consola. El registro se detiene y la interfaz muestra el aviso de correo duplicado.	PASA
TEST-02	(BD) Validar restricción CHECK	Intentar insertar un nuevo videojuego desde el	El sistema rechaza la inserción porque la base de	El motor de MySQL rechaza la	PASA

ID	Descripción / CU	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
	en nota de videojuego.	panel de Admin con una Nota_Prensa de 11.5.	datos bloquea el valor (solo permite de 0 a 10). Muestra error en pantalla.	inserción mediante consola. La API captura el error y no permite guardar el juego con nota 11.5.	
TEST-03	(BD) Validar borrado ON DELETE CASCADE.	Iniciar sesión como Admin y eliminar al usuario "GamerPro99" de la base de datos.	La cuenta del usuario desaparece y todos los comentarios que este usuario hubiera dejado en las noticias se borran automáticamente de la plataforma.	Tras eliminar el usuario "GamerPro99" en la tabla USUARIO, la consulta a la tabla COMENTARIO refleja la eliminación automática de todos sus	PASA

ID	Descripción / CU	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
				registros asociados.	
TEST-04	(CU-07) Recuperación de datos del catálogo.	Navegar a la sección de "Catálogo y Ranking" sin estar logueado.	La página carga correctamente y muestra la ficha de "Cyberpunk 2077" extrayendo los datos de la base de datos (Nota de prensa: 8.5).	La conexión con la API es exitosa. Los juegos como "Cyberpunk 2077" o "Elden Ring" se renderizan con las notas correctas. Se detectan problemas de codificación (UTF-8) en textos con tildes.	PASA CON OBSERVACIONES

ID	Descripción / CU	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
TE ST-05	(CU-10) Instalación y ejecución de PWA.	Acceder a la plataforma desde un dispositivo móvil (Chrome en Android) y aceptar la sugerencia de instalación.	La aplicación se añade a la pantalla de inicio. Al hacer clic en el icono generado, la plataforma se abre directamente de forma independiente y a pantalla completa (sin barra del navegador).	Al acceder desde un entorno móvil, el navegador lanza el prompt de instalación. La aplicación se añade correctamente a la pantalla de inicio y, al hacer clic en el icono, el ecosistema se despliega a pantalla completa sin la barra del navegador.	PASA

